

Fiche n° 5. Étude des filtres

Réponses

5.1 a) $\sqrt{a^2 + b^2}$

5.1 b) b/a

5.1 c) (e)

5.1 d) (f)

5.2 a) R

5.2 b) 0

5.2 c) $L\omega$

5.2 d) $\pi/2$

5.2 e) $\frac{1}{C\omega}$

5.2 f) $-\pi/2$

5.3 a) $R + \frac{1}{jC\omega}$

5.3 b) $\frac{RjL\omega}{R + jL\omega}$

5.3 c) $\frac{RjL\omega}{R + jL\omega - RLC\omega^2}$

5.3 d) $\frac{R(1 - LC\omega^2)}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$

5.4 (a)

5.5 a) 10 kHz

5.5 b) $2,5 \text{ V}$

5.6 (d)

5.7 a) $\frac{1}{2} \cos(a + b) + \frac{1}{2} \cos(a - b)$

5.7 b)
$$S_0 \cos(2\pi f_p t) + \frac{mS_0}{2} \left(\cos(2\pi(f_p + f_0)t) + \cos(2\pi(f_p - f_0)t) \right)$$

5.7 c) S_0

5.7 d) $mS_0/2$

5.7 e) $mS_0/2$

5.7 f) (a)

5.8 a) (c)

5.8 b) (a)

5.8 c) (d)

5.8 d) (b)

5.9 a) $\frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3jRC\omega} + \frac{jRC\omega}{3}}$

5.9 b) $1/3$

5.9 c) $1/3$

5.9 d) $2,1 \times 10^4 \text{ rad/s}$

5.10 a) $i_1 + i_2$

5.10 b) $\underline{u}(2 + jRC\omega) - \underline{u}_s$

5.10 c) $\frac{1}{1 + 3jRC\omega - (RC\omega)^2}$

5.10 d) 1

5.10 e) $\frac{1}{RC}$

5.10 f) $1/3$

5.11 a) $9,5 \text{ dB}$

5.11 b) $20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$

5.11 c) $10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right)$

5.11 d) $10 \log \left(9 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \right)$

5.11 e) $20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right) - 10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)^2 \right)$

5.11 f) $20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right) + 10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)^2 \right)$

5.12 a) 0

5.12 b) $\pi/2$

5.12 c) $\arctan \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)$

5.12 d) $-\arctan \left(\frac{\omega}{3\omega_0} \right)$

5.12 e) $\frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)$

5.12 f) $\frac{\pi}{2} + \arctan \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)$

5.13 a) $\pi/4$

5.13 b) 0

5.13 c) $\frac{\pi}{2}$

5.14 a) 1

5.14 b) $1/\sqrt{2}$

5.14 c) $1/4$

5.15 a) $-28,0 \text{ dB}$

5.15 b) $-17,1 \text{ dB}$

5.15 c) $-8,0 \text{ dB}$

5.15 d) $+20 \text{ dB/décade}$

5.16 a) $15,0 \text{ kHz}$

5.16 b) $11,7 \text{ kHz}$

5.16 c) $19,2 \text{ kHz}$

Corrigés

5.1 a) En multipliant les deux expressions de $\underline{Z}$ par leur conjugué complexe, on obtient :

$$\underline{Z} \times \underline{Z}^* = (a + jb)(a - jb) = Z_0^2 (\cos(\varphi) + j \sin(\varphi))(\cos(\varphi) - j \sin(\varphi))$$

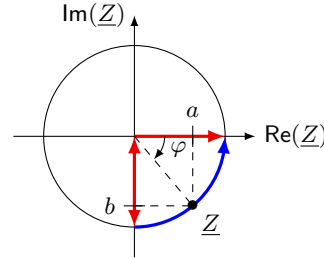
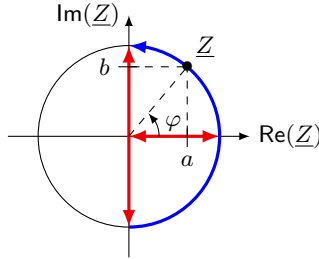
Après calcul, cette relation se réduit à $a^2 + b^2 = Z_0^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)$. Ainsi, on a $Z_0 = \sqrt{a^2 + b^2}$.

5.1 b) En égalant les parties réelles et imaginaires des deux expressions de $\underline{Z}$, on obtient :

$$a = Z_0 \cos(\varphi) \quad \text{et} \quad b = Z_0 \sin(\varphi).$$

Ainsi, on a $\cos(\varphi) = \frac{a}{Z_0}$ et $\sin(\varphi) = \frac{b}{Z_0}$. Puis, $\tan(\varphi) = \frac{\sin(\varphi)}{\cos(\varphi)} = \frac{b}{Z_0} \frac{Z_0}{a}$. Donc, on a $\tan(\varphi) = \frac{b}{a}$.

5.1 c) On utilise une représentation géométrique du nombre complexe $\underline{Z}$. L'axe des abscisses et des ordonnées du plan complexe correspondent respectivement à la partie réelle et la partie imaginaire de $\underline{Z}$. L'argument φ est l'angle entre l'axe des abscisses et la droite passant par le centre du cercle et $\underline{Z}$.



On constate que si $a \geq 0$ alors φ est compris entre $-\pi/2$ et $\pi/2$.

De la même manière, on constate que si $a > 0$ et $b \leq 0$ alors φ est compris entre $-\pi/2$ exclu ($a > 0$) et 0 inclus.

5.2 a) On a $Z_0 = \sqrt{R^2 + 0} = R$.

5.2 b) On a $\tan(\varphi) = \frac{0}{R} = 0$. Donc, $\varphi = \arctan\left(\frac{0}{R}\right) = 0$.

5.2 c) On a $Z_0 = \sqrt{0 + (L\omega)^2} = L\omega$.

5.2 d) On a $\tan(\varphi) = \frac{L\omega}{0} \rightarrow +\infty$. Donc, $\varphi = \arctan\left(\frac{L\omega}{0}\right) = \frac{\pi}{2}$.

5.2 e) On a $\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} = -j\frac{1}{C\omega}$. Donc, $Z_0 = \sqrt{0 + \left(-\frac{1}{C\omega}\right)^2} = \frac{1}{C\omega}$.

5.2 f) On a $\tan(\varphi) = -\frac{1}{C\omega} \frac{1}{0} \rightarrow -\infty$. Donc, $\varphi = \arctan\left(-\frac{1}{C\omega} \frac{1}{0}\right) = -\frac{\pi}{2}$.

5.3 a) On a $\underline{Z}_{AB} = R + \frac{1}{jC\omega}$.

5.3 b) Les deux dipôles sont associés en parallèle, nous devons sommer les admittances :

$$\underline{Y}_{AB} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_L = \frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} = \frac{R + jL\omega}{RjL\omega}.$$

Nous en déduisons alors l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : $\underline{Z}_{AB} = \frac{RjL\omega}{R + jL\omega}$.

5.3 c) Les trois dipôles sont associés en parallèle, nous devons sommer leurs admittances :

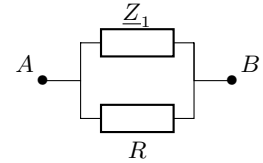
$$\underline{Y}_{AB} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_L + \underline{Y}_C = \frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} + jC\omega = \frac{R + jL\omega - RLC\omega^2}{RjL\omega}.$$

Nous en déduisons alors l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : $\underline{Z}_{AB} = \frac{RjL\omega}{R + jL\omega - RLC\omega^2}$.

5.3 d) On commence par considérer un circuit équivalent au circuit donné.

Le circuit donné est équivalent au schéma ci-contre, où on a

$$\underline{Z}_1 = jL\omega + \frac{1}{jC\omega} = \frac{1 - LC\omega^2}{jC\omega}.$$



L'admittance du dipôle est donc

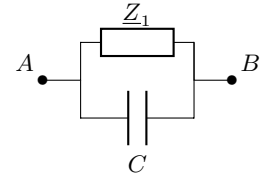
$$\underline{Y}_{AB} = \frac{1}{R} + \frac{1}{\underline{Z}_1} = \frac{R + \underline{Z}_1}{R \times \underline{Z}_1} = \left(R + \frac{1 - LC\omega^2}{jC\omega} \right) \frac{1}{R \frac{1 - LC\omega^2}{jC\omega}} = \frac{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}{R(1 - LC\omega^2)}.$$

Nous en déduisons alors l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : $\underline{Z}_{AB} = \frac{R(1 - LC\omega^2)}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$.

5.4 On commence par considérer un circuit équivalent au circuit donné.

C'est le circuit ci-contre, avec $\underline{Z}_1 = R + jL\omega$. Ainsi, l'admittance équivalente est :

$$\underline{Y}_{AB} = jC\omega + \frac{1}{\underline{Z}_1} = \frac{jC\omega \times \underline{Z}_1 + 1}{\underline{Z}_1} = \frac{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}{R + jL\omega}.$$



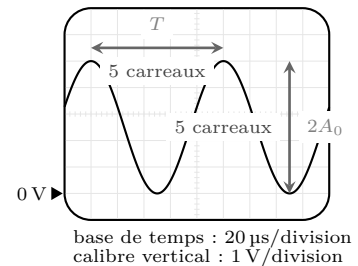
Nous en déduisons alors l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : $\underline{Z}_{AB} = \frac{R + jL\omega}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$.

5.5 a)

La période du signal est sur 5 carreaux. La base de temps indique 20 μs/division.

$$T = 5 \times 20 \times 10^{-6} \text{ s} \quad \text{soit} \quad T = 1 \times 10^{-4} \text{ μs}.$$

La fréquence du signal observé est donc $f_0 = \frac{1}{T} = 10 \text{ kHz}$.



5.5 b) Nous avons 5 carreaux pour la double amplitude, soit $2U_0 = 5 \times 1 = 5 \text{ V}$. Donc, on a $U_0 = 2,5 \text{ V}$.

5.7 a) On calcule $\cos(a + b) + \cos(a - b) = 2 \cos(a) \cos(b)$ et on en déduit la formule

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} \cos(a + b) + \frac{1}{2} \cos(a - b).$$

5.7 b) On calcule :

$$\begin{aligned} s(t) &= S_0 \cos(2\pi f_p t) (1 + m \cos(2\pi f_0 t)) = S_0 \cos(2\pi f_p t) + m S_0 \cos(2\pi f_p t) \cos(2\pi f_0 t) \\ &= S_0 \cos(2\pi f_p t) + \frac{m S_0}{2} \left(\cos(2\pi(f_p + f_0)t) + \cos(2\pi(f_p - f_0)t) \right). \end{aligned}$$

5.7 c) La composante de fréquence f_p de $s(t)$ est $S_0 \cos(2\pi f_p t)$, son amplitude est donc de S_0 .

5.7 d) La composante de fréquence $f_p + f_0$ de $s(t)$ est $\frac{m S_0}{2} \cos(2\pi(f_p + f_0)t)$, son amplitude est donc de $\frac{m S_0}{2}$.

5.7 e) La composante de fréquence $f_p - f_0$ de $s(t)$ est $\frac{m S_0}{2} \cos(2\pi(f_p - f_0)t)$, son amplitude est donc de $\frac{m S_0}{2}$.

5.8 a) Nous notons la somme de 3 fonctions sinusoïdales de fréquences respectives 1 kHz, 3 kHz et 5 kHz. Les spectres (a) et (d) ne peuvent pas convenir.

De plus, la valeur moyenne de $s_1(t)$ est nulle. Le spectre (c) est donc à associer à $s_1(t)$.

5.8 b) Nous notons la somme de 3 fonctions sinusoïdales de fréquences respectives 2 kHz, 4 kHz et 6 kHz. Les spectres (b) et (c) ne peuvent pas convenir.

De plus, la valeur moyenne de $s_2(t)$ est égale à 1 V. Le spectre (a) est donc à associer à $s_2(t)$.

5.8 c) Nous notons la somme de 3 fonctions sinusoïdales de fréquences respectives 2 kHz, 4 kHz et 6 kHz. Les spectres (b) et (c) ne peuvent pas convenir.

De plus, la valeur moyenne de $s_3(t)$ est nulle. Le spectre (d) est donc à associer à $s_3(t)$.

5.8 d) Nous notons la somme de 3 fonctions sinusoïdales de fréquences respectives 1 kHz, 3 kHz et 5 kHz. Les spectres (a) et (d) ne peuvent pas convenir.

De plus, la valeur moyenne de $s_4(t)$ est égale à 1 V. Le spectre (b) est donc à associer à $s_4(t)$.

5.9 a) À l'aide d'un pont diviseur de tension, on constate que $\underline{u}_s = \underline{u}_e \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$. Ainsi, on a

$$\begin{aligned} \underline{H}(j\omega) &= \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{R}{1 + jRC\omega} \frac{1}{R + \frac{1}{jC\omega} + \frac{R}{1 + jRC\omega}} = \frac{R}{1 + jRC\omega} \frac{1 + jRC\omega}{3R + jR^2C\omega + \frac{1}{jC\omega}} \\ &= \frac{R}{3R + j\left(R^2C\omega - \frac{1}{C\omega}\right)} = \frac{\frac{1}{3}}{1 + j\frac{1}{3}\left(RC\omega - \frac{1}{RC\omega}\right)}. \end{aligned}$$

5.9 b) Par identification dans l'expression de $\underline{H}(j\omega)$ trouvée précédemment avec la forme canonique, nous en déduisons que $H_0 = \frac{1}{3}$.

5.9 c) Par identification dans l'expression de $\underline{H}(j\omega)$ trouvée précédemment avec la forme canonique, nous en déduisons que $Q = \frac{1}{3}$.

5.9 d) Par identification de l'expression de $\underline{H}(j\omega)$ trouvée précédemment avec la forme canonique, nous en déduisons que $x = RC\omega$ donc que $\omega_0 = \frac{1}{RC}$. L'application numérique donne

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{1 \times 10^3 \Omega \times 47 \times 10^{-9} \text{ F}} = 2,1 \times 10^4 \text{ rad/s.}$$

5.10 a) D'après la loi des noeuds $\underline{i} = \underline{i}_1 + \underline{i}_2$.

5.10 b) En multipliant la réponse précédente par la résistance R , on obtient $R\underline{i} = R\underline{i}_1 + R\underline{i}_2$.

Ainsi, d'après les trois égalités, on a

$$\underline{u}_e - \underline{u} = \underline{u} - \underline{u}_s + jRC\omega \underline{u} \quad \text{donc} \quad \underline{u}_e = \underline{u}(2 + jRC\omega) - \underline{u}_s.$$

5.10 c) En utilisant la réponse précédente et en exprimant $\underline{u}$ à partir de la relation donnée, il vient que

$$\underline{u}_e = \underline{u}_s(1 + jRC\omega)(2 + jRC\omega) - \underline{u}_s = \underline{u}_s(1 + 3jRC\omega - (RC\omega)^2).$$

Ainsi, on a $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{1}{1 + 3jRC\omega - (RC\omega)^2}$.

5.10 d) En comparant les deux égalités

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + \frac{jx}{Q} - x^2} \quad \text{et} \quad \underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + 3jRC\omega - (RC\omega)^2}$$

on trouve $H_0 = 1$ et $x = \frac{\omega}{\omega_0} = RC\omega$ donc $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et $Q = \frac{1}{3}$.

5.11 a) On a $G_{dB1} = 20 \log(\|3\|) = 20 \log(3) = 9,5 \text{ dB}$.

5.11 b) On a $G_{dB2} = 20 \log\left(\left|j\frac{\omega}{\omega_0}\right|\right) = 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$.

5.11 c) On calcule

$$\begin{aligned} G_{dB3} &= 20 \log\left(\left|1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right|\right) = 20 \log\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}\right) = 20 \log\left(\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}\right) \\ &= 20 \times \frac{1}{2} \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right) = 10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right). \end{aligned}$$

5.11 d) On a

$$G_{dB_4} = 20 \log(|\underline{H}_1 - \underline{H}_2|) = 20 \log\left(\left|3 - j \frac{\omega}{\omega_0}\right|\right) = 20 \log\left(\sqrt{9 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}\right) = 10 \log\left(9 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right).$$

5.11 e) On calcule

$$\begin{aligned} G_{dB_5} &= 20 \log\left(\left|\frac{\underline{H}_2}{\underline{H}_3}\right|\right) = 20 \log\left(\frac{|\underline{H}_2|}{|\underline{H}_3|}\right) = 20 \log(|\underline{H}_2|) - 20 \log(|\underline{H}_3|) = G_{dB_2} - G_{dB_3} \\ &= 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right). \end{aligned}$$

5.11 f) On calcule

$$\begin{aligned} G_{dB_6} &= 20 \log(|\underline{H}_2 \times \underline{H}_3|) = 20 \log(|\underline{H}_2| \times |\underline{H}_3|) = 20 \log(|\underline{H}_2|) + 20 \log(|\underline{H}_3|) = G_{dB_2} + G_{dB_3} \\ &= 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) + 10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right). \end{aligned}$$

5.12 a) On a $\varphi_1 = \arg(\underline{H}_1) = \arctan\left(\frac{\text{Im}(\underline{H}_1)}{\text{Re}(\underline{H}_1)}\right) = \arctan\left(\frac{0}{3}\right) = \arctan(0) = 0$.

5.12 b) On a $\varphi_2 = \arg(\underline{H}_2) = \arctan\left(\frac{\text{Im}(\underline{H}_2)}{\text{Re}(\underline{H}_2)}\right) = \arctan\left(\frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$.

5.12 c) On a $\varphi_3 = \arg(\underline{H}_3) = \arctan\left(\frac{\text{Im}(\underline{H}_3)}{\text{Re}(\underline{H}_3)}\right) = \arctan\left(\frac{\frac{\omega}{\omega_1}}{1}\right) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)$.

5.12 d) On a $\varphi_4 = \arg(\underline{H}_1 - \underline{H}_2) = \arg\left(3 - j \frac{\omega}{\omega_0}\right) = \arctan\left(\frac{-\frac{\omega}{\omega_0}}{3}\right) = \arctan\left(-\frac{\omega}{3\omega_0}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{3\omega_0}\right)$.

5.12 e) On a $\varphi_5 = \arg\left(\frac{\underline{H}_2}{\underline{H}_3}\right) = \arg(\underline{H}_2) - \arg(\underline{H}_3) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)$.

5.12 f) On a $\varphi_6 = \arg(\underline{H}_2 \times \underline{H}_3) = \arg(\underline{H}_2) + \arg(\underline{H}_3) = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)$.

5.13 a) Notons que $x = \frac{\omega}{\omega_0} > 0$. Ainsi, on a

$$\varphi = \arg(\underline{H}(j\omega)) = \arg\left(\frac{jx}{1+jx}\right) = \arg(jx) - \arg(1+jx) = \arctan\left(\frac{x}{0}\right) - \arctan\left(\frac{x}{1}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x).$$

Pour $x = 1$, on obtient $\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan(1) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$.

5.13 b) On a vu précédemment que $\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$, ainsi pour $\omega \gg \omega_0$, soit $x \rightarrow +\infty$, il vient que

$$\varphi = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} - \arctan(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0.$$

5.13 c) On a vu précédemment que $\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$, ainsi pour $\omega \ll \omega_0$, soit $x \rightarrow 0$, il vient que

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan(0) = \frac{\pi}{2}.$$

5.14 a) Pour $x = 1$, $\underline{H}(jx) = \frac{1-j}{1+j}$, donc $G(x) = \left| \frac{1-j}{1+j} \right| = \frac{|1-j|}{|1+j|} = \frac{\sqrt{1+1}}{\sqrt{1+1}} = 1$.

5.14 b) Pour $x = 1$, $\underline{H}(jx) = -\frac{j}{1+j}$, donc $G(x) = \left| -\frac{j}{1+j} \right| = \frac{|j|}{|1+j|} = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

5.14 c) Pour $x = 1$ et $m = 2$, $\underline{H}(jx) = \frac{1}{1+4j+(j)^2} = \frac{1}{4j}$, donc $G(x) = \left| \frac{1}{4j} \right| = \frac{|1|}{|4j|} = \frac{1}{4}$.

5.15 a) On a $G_{dB} = 20 \log\left(\frac{0,04}{1}\right) = -28,0 \text{ dB}$.

5.15 b) On a $G_{dB} = 20 \log\left(\frac{0,14}{1}\right) = -17,1 \text{ dB}$.

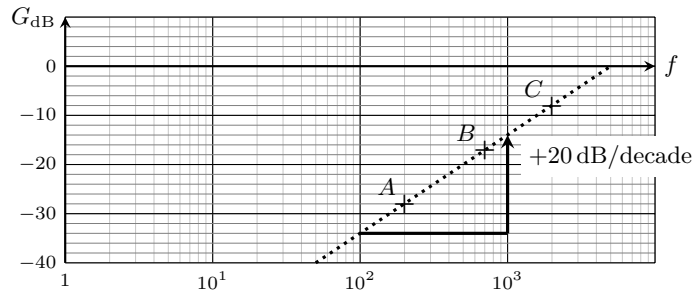
5.15 c) On a $G_{dB} = 20 \log\left(\frac{0,4}{1}\right) = -8,0 \text{ dB}$.

5.15 d) Si on mène l'application numérique, la pente a de la droite est

$$a = \frac{G_{dB}(C) - G_{dB}(A)}{\log(f(C)) - \log(f(A))} = \frac{-8,0 \text{ dB} + 28,0 \text{ dB}}{\log(2000) - \log(200)} = 20 \text{ dB}.$$

Donc, le gain du filtre augmente de 20 dB lorsque $\log(f)$ augmente d'une unité, soit lorsque la fréquence f est multipliée par 10, soit lorsque f augmente d'une décade.

La pente de la droite (AC) observée sur le graphe est bien de +20 dB/décade.



5.16 a) Nous observons un maximum pour $x = 1$. Nous en déduisons que $f_r = f_0 = 15,0 \text{ kHz}$.

5.16 b) La courbe de gain est maximale pour $x = 1$. Nous pouvons relever $G_{dB \text{ max}} = -2 \text{ dB}$.

Aux fréquences de coupures, le gain doit vérifier $G_{dB}(x_c) = G_{dB \text{ max}} - 3 \text{ dB} = -5 \text{ dB}$.

La première valeur de x_c collectée sur le graphique est $x_{c1} = 0,78$, elle correspond à une fréquence de coupure $f_{c1} = 0,78 \times f_0 = 11,7 \text{ kHz}$.

5.16 c) La seconde valeur de x_c collectée sur le graphique est $x_{c2} = 1,28$, elle correspond à une fréquence de coupure $f_{c2} = 1,28 \times f_0 = 19,2 \text{ kHz}$.